

Task 1. 环境认知与 JDK 安装

- 请回答什么是 JDK、JRE、JVM，它们之间是什么关系。
 - **JVM是运行以.class为后缀的字节码的虚拟计算机**
 - **JRE是java运行环境**,用来运行已经**编译好的**java程序
 - **JDK是java开发工具包**,既可以**编译**也可以**运行**
 - **三者关系**:JDK包含JRE,JRE包含JVM
- 请解释：为什么装好了这些工具之后，Java 程序就能被编译和运行。
 - Java程序要运行分为两步:**编译和运行**
 1. **编译**:调用JDK里的**javac**编译器,生成以.class为后缀的**字节码文件**
 2. **运行**:调用JVM将字节码**翻译**成对应当前操作系统的**本地机器码**,交给**CPU**运行
- 请在你的电脑上安装 JDK，并记录你安装的版本号。
 - **javac 17.0.20**
 - **openjdk version "17.0.20" 2026-07-21**
- 请在命令行执行 java -version 和 javac -version，附上结果截图或文字结果。
 - javac 17.0.20
 - java -version
 - openjdk version "17.0.20" 2026-07-21
 - OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.20+8-1-24.04-Ubuntu)
 - OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.20+8-1-24.04-Ubuntu, mixed mode, sharing)

Task 2. 配置环境变量并在命令行运行程序

- 请说明你配置了哪些环境变量，它们分别起什么作用。
 - 本次我使用的是**linux**系统安装**JDK**所以默认帮我下载到了 `/usr/bin` 目录下,所以不用我**手动配置**环境变量
 - 其中javac负责**编译**,java负责**运行**
- 请解释：为什么配置完成后，在命令行里就可以直接识别 java 和 javac。
 - 当输入的路径不是**绝对路径**或**相对路径**时,bash会去**环境变量**中找程序并运行
- 使用命令行完成以下流程：
编译 HelloJava.java运行编译后的程序,请附上运行成功的截图，并说明在这个过程中出现了哪些文件，它们分别有什么作用：

1. 出现了HelloJava.java和HelloJava.class
2. javac把HelloJava.java编译成HelloJava.class
3. java运行HelloJava.class

```
(base) sterben@wzy:~/Java_structure/com$ cd "/home/sterben/Java_structure/com/Example/" && javac HelloJava.java && java HelloJava  
Hello World
```

Task 3. 理解一个 Java 程序的基本结构

- 这段代码可以大致分成哪几个部分？每个部分的作用是什么？
 1. `package com.Example;`
声明这个java的**源码文件**在com/Example文件夹下
 2. `import com.Example.tool.Print;`
引入**tool**包下的**Print**类

```
3. public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        Test.test();
    }
}
```

定义了一个**公共类**,里面包括**main方法**,JVM找到这个方法并执行里面的代码

```
4. class Test {
    public static void test() {
        Print.print("Hello world");
    }
}
```

定义了一个**普通类**Test,只能在当前**包**内访问

- 什么是包package? 为什么Java项目里经常需要包结构?
 - **包package**是java的**命名空间**,说白了就是**源码文件**
 - 需要**包**的原因:
 1. 按照功能**分类**管理包,方便大型项目的**管理**,使文件的**结构清晰**
 2. 解决**类名冲突**,不同包下可以有同名类
- import 的作用是什么?
 - 导入**其他包**中的**类**,这样就不用写一长串类名,直接写包中的**类名**
- main 方法为什么能作为程序入口?
 - 方法名固定, JVM **硬编码查找**名为 main 的方法
- 修改main函数:

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i = 0;i<args.length;i++){
            String arg = args[i];
            System.out.println(arg);
        }
    }
}
```

- 接着在**bash**中输入 `java com.Example.HelloWorld 111 222 333`
- 得到输出


```
111
222
333
Hello world
```

Task 4. 搭建一个简单的多文件项目

- 文件结构:
 - **com**是包的根目录,存放所有的包
 - **Example**包存放**HelloWorld** 和 **Test** 类
 - **tool**包存放工具类Print
- Print.java代码:

```
package com.tool;

public class Print {
    public static void print(String msg) {
        System.out.println(msg);
    }
}
```

- Hello World.java运行结果:

```
(base) sterben@wzy:~/Java_structure$ /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp
/home/sterben/.vscode-server/data/User/workspaceStorage/6295bd6701ca4270971926ad29fb9944/redhat.java/jdt_ws/Java_structure_8beb86a9/bin c
om.Example.HelloWorld
Hello World
```